22236번 - 가희와 비행기

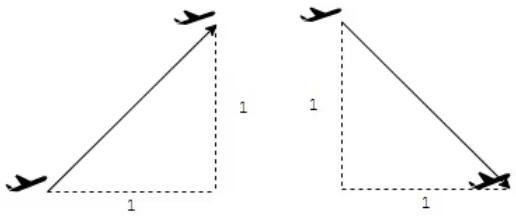
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	595	264	220	47.414%

문제

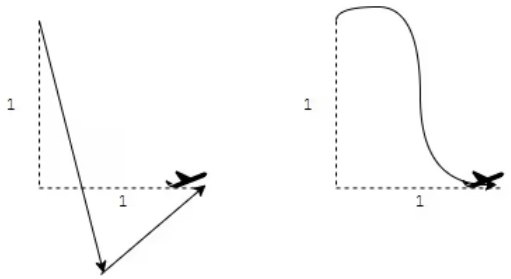
가희는 김포 공항에서 김해 공항까지 비행기를 타고 가려고 합니다.

비행기가 수평 방향으로 1만큼 이동하였을 때, **비행기의 고도는 1만큼 변화합니다. (상승 또는 하강)**

비행기가 상승하거나 하강할 때에는 **이동한 수평 거리 당, 고도 변화량이 동일**합니다. 그림 1은 이 조건을 만족하지만, 그림 2는 그렇지 않습니다.

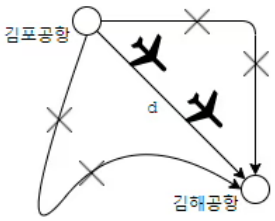


[그림 1] 비행기가 상승할 때와 하강할 때



[그림 2] 문제의 조건을 만족하지 않는 비행 경로

김포 공항에서 김해 공항까지 수평 거리는 d입니다. 아래 조건을 만족하는 비행기가 비행할 수 있는 가짓수를 구해 주세요.



[그림 3] 김포공항에서 김해공항 방향으로 날아가는 비행기

- 김포 공항에서 이륙하면 김해 공항에 착륙할 때 까지 **다른 어떠한 지점에도 착륙하지 않습니다. 고도가 0이 되었을 때, 착륙하였다고 합니다.**
- 비행기는 수평 거리 d만큼 이동합니다. 수평거리 d만큼 이동했을 때 고도가 0인 지점에 김해 공항이 있습니다.
- 비행기는 이륙할 때부터 착륙할 때 까지 비행 방향을 바꾸지 않습니다. 즉, 김포 공항에서부터 김해 공항까지 일직선으로 날아갑니다.
- 비행기는 지구를 한 바퀴 이상 돌지 않으며, 김해 공항이 있는 방향 반대편(북서쪽)으로 비행하지 않습니다.
- 김포 공항과 김해 공항의 고도는 0이며, **비행기가 날아가는 경로 상에는 장애물이 존재하지 않습니다.**

입력

첫 줄에 d와 m이 주어집니다.

출력

문제에 대한 답을 m으로 나눈 나머지를 출력해 주세요.

제한

- $1 \le d \le 4 \times 10^3$
- d는 짝수입니다.
- m은 소수이며, $[2, 2\times10^9]$ 에 속하는 정수입니다.

예제 입력 1 복사

```
2 1000000007
```

예제 출력 1 복사

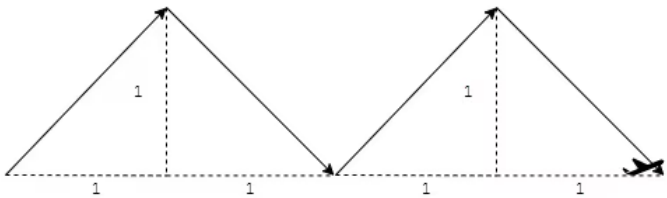
```
1
```

예제 입력 2 복사

```
4 1000000007
```

예제 출력 2 복사

```
1
```



[그림 3] 불가능한 경우

김포공항에서 김해공항으로 가는 중간에 **고도가 0인 (김포 공항으로부터 거리가 2인) 지점**이 존재합니다. 이 경우는 가능하지 않으므로 답에서 빼야 합니다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 2회 코딩 테스트 (/category/detail/2612) 5번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)